

Ответы на вопросы по курсу ТВиМС

1. **Дать определения функции распределения вероятности, плотности распределения вероятности случайного вектора, сформулировать их основные свойства.**

Функция распределения случайного вектора: Функцией распределения (вероятностей) n -мерного случайного вектора $(\xi_1, \dots, \xi_n)$ называют функцию $F(x_1, \dots, x_n)$, значение которой в точке $(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ равно вероятности совместного осуществления событий $\{\xi_1 < x_1\}, \dots, \{\xi_n < x_n\}$:

$$F(x_1, \dots, x_n) = P\{\xi_1 < x_1, \dots, \xi_n < x_n\}.$$

Основные свойства функции распределения (для двумерного случая):

- (a) $0 \leq F(x, y) \leq 1$.
- (b) Неубывающая по каждому аргументу.
- (c) $F(-\infty, y) = F(x, -\infty) = 0$.
- (d) $F(+\infty, +\infty) = 1$.
- (e) $P\{a \leq \xi < b, c \leq \eta < d\} = F(b, d) - F(b, c) - F(a, d) + F(a, c)$.
- (f) Непрерывна слева по каждому аргументу.
- (g) $F(x, +\infty) = F_\xi(x)$, $F(+\infty, y) = F_\eta(y)$.

Плотность распределения случайного вектора: Двумерный случайный вектор (ξ, η) называют непрерывным, если его функцию распределения можно представить в виде

$$F(x, y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f(s, t) ds dt.$$

Функцию $f(x, y)$ называют плотностью распределения вероятностей случайного вектора (ξ, η) .

Основные свойства плотности распределения:

(a) $f(x, y) \geq 0$.

(b) $P\{a < \xi < b, c < \eta < d\} = \int_c^d \int_a^b f(x, y) dx dy.$

(c) $\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = 1.$

(d) $\lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} \frac{P\{x \leq \xi < x + \Delta x, y \leq \eta < y + \Delta y\}}{\Delta x \Delta y} = f(x, y).$

(e) $P\{\xi = x, \eta = y\} = 0.$

(f) $P\{(\xi, \eta) \in D\} = \iint_D f(x, y) dx dy.$

(g) $f_\xi(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy, f_\eta(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx.$

2. **Дать определение независимости случайных величин. Сформулировать теоремы о независимости случайных величин (критерии независимости).**

Определение: Случайные величины ξ и η называют независимыми, если для любых $x, y \in \mathbb{R}$ со-

бытия $\{\xi < x\}$ и $\{\eta < y\}$ независимы, т.е.

$$P\{\xi < x, \eta < y\} = P\{\xi < x\}P\{\eta < y\}.$$

Критерии независимости:

- (а) **Через функции распределения:** ξ и η независимы тогда и только тогда, когда для всех x, y совместная функция распределения факторизуется:

$$F(x, y) = F_\xi(x)F_\eta(y).$$

- (б) **Через плотности распределения (для непрерывных величин):** ξ и η независимы тогда и только тогда, когда для всех x, y совместная плотность факторизуется:

$$f(x, y) = f_\xi(x)f_\eta(y).$$

- (с) **Через ряд распределения (для дискретных величин):** ξ и η независимы тогда и только тогда, когда для всех возможных значений x_i и y_j :

$$p_{ij} = P\{\xi = x_i, \eta = y_j\} = P\{\xi = x_i\}P\{\eta = y_j\} = p_{i\bullet}p_{\bullet j}.$$

3. Сформулировать теорему о свертке.

Теорема о свертке: Пусть (ξ, η) — непрерывный случайный вектор с независимыми координатами, т.е. $f(x, y) = f_\xi(x)f_\eta(y)$. Тогда плотность $f_\zeta(z)$ их суммы $\zeta = \xi + \eta$ задается формулой свертки:

$$f_\zeta(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_\xi(x)f_\eta(z-x) dx.$$

Другими словами, распределение суммы двух независимых случайных величин является сверткой их распределений.

4. **Дать определения ковариации и коэффициента корреляции, ковариационной матрицы, сформулировать их основные свойства.**

Ковариация: Ковариацией случайных величин ξ и η называют математическое ожидание произведения их центрированных версий:

$$\text{cov}(\xi, \eta) = M[(\xi - M\xi)(\eta - M\eta)] = M(\xi\eta) - M\xi \cdot M\eta.$$

Свойства ковариации:

- (a) $\text{cov}(\xi, \xi) = D\xi$.
- (b) $\text{cov}(\xi, \eta) = 0$ для независимых ξ и η .
- (c) $\text{cov}(a_1\xi + b_1, a_2\eta + b_2) = a_1a_2 \text{cov}(\xi, \eta)$.
- (d) $|\text{cov}(\xi, \eta)| \leq \sqrt{D\xi D\eta}$, причем равенство $|\text{cov}(\xi, \eta)| = \sqrt{D\xi D\eta}$ достигается тогда и только тогда, когда ξ и η связаны линейной зависимостью ($\eta = a\xi \pm b$).

Коэффициент корреляции: Коэффициентом корреляции случайных величин ξ и η называют число

$$\rho(\xi, \eta) = \frac{\text{cov}(\xi, \eta)}{\sqrt{D\xi \cdot D\eta}}.$$

Свойства коэффициента корреляции:

- (a) $\rho(\xi, \xi) = 1$.
- (b) Если ξ и η независимы, то $\rho(\xi, \eta) = 0$.

- (с) $\rho(a_1\xi + b_1, a_2\eta + b_2) = \pm\rho(\xi, \eta)$ (знак "+" если a_1 и a_2 одного знака).
- (d) $-1 \leq \rho(\xi, \eta) \leq 1$.
- (е) $|\rho(\xi, \eta)| = 1$ тогда и только тогда, когда ξ и η связаны линейной зависимостью.

Ковариационная матрица: Ковариационной матрицей случайного вектора $\xi = (\xi_1, \dots, \xi_n)$ называют матрицу $\Sigma = (\sigma_{ij})$, где $\sigma_{ij} = \text{cov}(\xi_i, \xi_j)$. На диагонали находятся дисперсии: $\sigma_{ii} = D\xi_i$.

5. **Дать определения условной функции распределения, условной плотности распределения, условного математического ожидания и условной дисперсии случайного вектора.**

Условная функция распределения: Для непрерывного случайного вектора (ξ, η) условная функция распределения ξ при условии $\eta = y$ определяется как

$$F_\xi(x|\eta = y) = \frac{1}{f_\eta(y)} \int_{-\infty}^x f(u, y) du.$$

Условная плотность распределения: Условной плотностью распределения ξ при условии $\eta = y$ называют функцию

$$f_\xi(x|y) = \frac{f(x, y)}{f_\eta(y)},$$

где $f_\eta(y) > 0$.

Условное математическое ожидание:

- *Значение:* $M(\xi|y) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f_{\xi}(x|y) dx$ (для непрерывных величин).
- *Случайная величина:* Условным математическим ожиданием $M(\xi|\eta)$ называют функцию $g(\eta)$, где $g(y) = M(\xi|y)$. Это случайная величина.

Условная дисперсия: Условной дисперсией $D(\xi|\eta)$ называют случайную величину

$$D(\xi|\eta) = M([\xi - M(\xi|\eta)]^2|\eta).$$

6. **Дать определения нормального вектора и вектора, равномерно распределённого в области, сформулировать свойства двумерного нормального вектора.**

Нормальный вектор: Случайный вектор $\xi = (\xi_1, \dots, \xi_n)$ называют n -мерным нормальным вектором с вектором средних m и ковариационной матрицей Σ , если его плотность имеет вид

$$f(x) = \frac{1}{(\sqrt{2\pi})^n (\det \Sigma)^{1/2}} \exp \left(-\frac{1}{2} (x - m)^T \Sigma^{-1} (x - m)^T \right).$$

Вектор, равномерно распределенный в области: Случайный вектор имеет равномерное распределение в области $D \subset \mathbb{R}^2$, если его плотность равна

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{\text{площадь}(D)}, & (x, y) \in D, \\ 0, & (x, y) \notin D. \end{cases}$$

Свойства двумерного нормального вектора (ξ, η) с параметрами $m_1, m_2, \sigma_1, \sigma_2, \rho$:

- (a) Маргинальные распределения координат нормальны: $\xi \sim \mathcal{N}(m_1, \sigma_1^2)$, $\eta \sim \mathcal{N}(m_2, \sigma_2^2)$.
- (b) Параметры m_1, m_2 — математические ожидания: $M\xi = m_1$, $M\eta = m_2$.
- (c) Параметры σ_1^2, σ_2^2 — дисперсии: $D\xi = \sigma_1^2$, $D\eta = \sigma_2^2$.
- (d) ρ — коэффициент корреляции: $\rho(\xi, \eta) = \rho$.
- (e) Если $\rho = 0$, то ξ и η независимы (для нормального распределения некоррелированность равносильна независимости).
- (f) Условное распределение ξ при условии $\eta = y$ является нормальным со средним $m_1 + \rho \frac{\sigma_1}{\sigma_2}(y - m_2)$ и дисперсией $\sigma_1^2(1 - \rho^2)$.

7. Сформулировать первое неравенство Чебышёва.

Для каждой неотрицательной случайной величины ξ , имеющей математическое ожидание $M\xi$, при любом $\varepsilon > 0$ справедливо неравенство:

$$P\{\xi \geq \varepsilon\} \leq \frac{M\xi}{\varepsilon}.$$

8. Сформулировать второе неравенство Чебышёва.

Для каждой случайной величины ξ , имеющей дисперсию $D\xi$, при любом $\varepsilon > 0$ справедливо неравенство:

$$P\{|\xi - M\xi| \geq \varepsilon\} \leq \frac{D\xi}{\varepsilon^2}.$$

9. Сформулировать закон больших чисел в форме Чебышёва и в форме Бернулли.

Закон больших чисел в форме Чебышёва:

Пусть $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n, \dots$ — последовательность независимых случайных величин, имеющих математические ожидания $M\xi_i = m_i$ и дисперсии $D\xi_i$, ограниченные в совокупности ($D\xi_i \leq C$). Тогда для любого $\varepsilon > 0$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \left| \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \xi_i - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n m_i \right| < \varepsilon \right\} = 1.$$

Среднее арифметическое случайных величин сходится по вероятности к среднему арифметическому их математических ожиданий.

Закон больших чисел в форме Бернулли: Пусть

μ_n — число успехов в n испытаниях Бернулли с вероятностью успеха p . Тогда для любого $\varepsilon > 0$ частость $\frac{\mu_n}{n}$ сходится по вероятности к вероятности p :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \left| \frac{\mu_n}{n} - p \right| < \varepsilon \right\} = 1.$$

10. Сформулировать центральную предельную теорему.

Пусть $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n, \dots$ — последовательность независимых одинаково распределенных случайных величин с $M\xi_n = m$ и $D\xi_n = \sigma^2$. Обозначим $S_n = \sum_{i=1}^n \xi_i$. Тогда для любого $x \in \mathbb{R}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \frac{S_n - nm}{\sigma\sqrt{n}} < x \right\} = \Phi(x),$$

где $\Phi(x)$ — функция распределения стандартного нормального закона. *Сумма большого числа неза-*

висимых одинаково распределенных случайных величин приближенно распределена нормально.

11. Сформулировать теорему Муавра — Лапласа.

Интегральная теорема Муавра — Лапласа:

Пусть Y_n — суммарное число успехов в n испытаниях Бернулли с вероятностью успеха p ($q = 1 - p$). Тогда для любого $x \in \mathbb{R}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \frac{Y_n - np}{\sqrt{npq}} < x \right\} = \Phi(x),$$

где $\Phi(x)$ — функция стандартного нормального распределения. *Это следствие ЦПТ для схемы Бернулли.*

Локальная теорема Муавра — Лапласа: Пусть в схеме Бернулли n — число испытаний, μ — число успехов, p — вероятность успеха, $q = 1 - p$. Тогда при $n \rightarrow \infty$ для m , удовлетворяющих условию $\frac{|m - np|}{\sqrt{npq}} \leq C$,

$$P\{\mu = m\} \approx \frac{1}{\sqrt{2\pi npq}} e^{-\frac{(m - np)^2}{2npq}}.$$